Compte rendu de TP

Affichage de texte sur l’écran OLED de la carte
TTGO LoRa32-OLED (ESP32)

Ahmed Hafi
Mohamed Amine Dhaoui
Ayetallah Cherif

1. Objectifs du TP

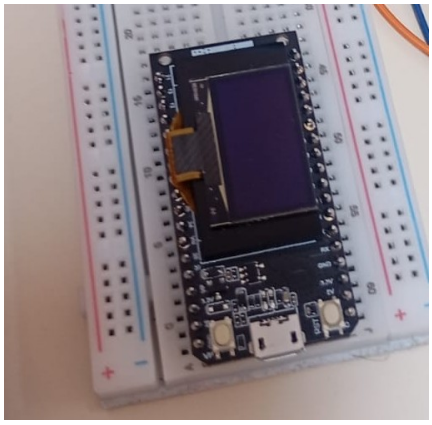
- Afficher un texte personnalisé (noms, matière, carte) sur l'écran OLED intégré à la carte.
- Utiliser les bibliothèques Adafruit GFX et SSD1306 avec le package de cartes esp32.
- Expliquer le code ligne par ligne et interpréter l'affichage obtenu.

2. Outils utilisés

Catégorie	Élément	Rôle
Matériel	Carte TTGO LoRa32-OLED (ESP32)	Microcontrôleur 2 cœurs avec écran OLED 128×64 intégré
Matériel	Breadboard (plaque d'essai)	Support de la carte ; accès à ses broches sans soudure
Matériel	Câble USB / micro-USB	Alimentation et téléversement du programme
Matériel	PC	Programmation de la carte
Logiciel	Arduino IDE 2.3.10	Écriture, compilation et téléversement du code
Package	esp32 (Espressif)	Ajoute la carte ESP32 à l'IDE ; fournit WiFi.h et Wire.h
Bibliothèque	Adafruit GFX	Gestion du texte et du graphisme
Bibliothèque	Adafruit SSD1306	Pilote de l'écran OLED
Protocole	I2C (broches 21 et 22)	Liaison entre l'ESP32 et l'écran, adresse 0x3C
Liaison	Port série (115200 bauds)	Communication USB avec le PC

Le programme se compose de `setup()`, exécutée une seule fois au démarrage, et de `loop()`, exécutée en boucle (ici vide, car l'affichage est fixe). Après compilation, le code est téléversé par USB dans la mémoire flash de la carte.

3. Montage



La carte TTGO LoRa32-OLED est insérée sur la **breadboard**. Celle-ci sert de support et donne accès aux broches de la carte (21, 22, 3V3, GND…) pour d'éventuels branchements sans soudure.

Dans ce TP, aucun autre composant n'est ajouté : la carte est simplement reliée au PC par le câble USB, qui l'alimente et permet le téléversement. L'écran OLED est déjà intégré à la carte.

Figure 1 – Carte montée sur la breadboard.

4. Code source

```
#include <WiFi.h>
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_SSD1306.h>

Adafruit_SSD1306 oled(128, 64, &Wire, -1);

void setup() {
  Serial.begin(115200);

   Wire.begin(21, 22);
   oled.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C);
   oled.setTextColor(SSD1306_WHITE);
   WiFi.mode(WIFI_STA);
   delay(500);

   oled.clearDisplay();
   oled.setTextSize(1);

   oled.setCursor(0, 0);
   oled.println("Les noms ");
   oled.println("Med Amine Dhaoui,Ahmed Hafi,Ayetallah cherif");
   oled.println("matiere");
   oled.println("IOT");
   oled.println("carte ");
   oled.println("esp32");
   oled.println(WiFi.macAddress());
   oled.display();

}

void loop() {
}
```

5. Explication ligne par ligne

Ligne(s)	Explication
1	Inclut **WiFi.h** : sert ici à lire l'adresse MAC de la carte.
2	Inclut **Wire.h** : gestion du bus I2C utilisé par l'écran.
3	Inclut **Adafruit_GFX.h** : fonctions de base pour écrire du texte.
4	Inclut **Adafruit_SSD1306.h** : pilote du contrôleur de l'écran OLED.
6	Crée l'objet `oled` : écran de 128×64 pixels, relié via I2C (`&Wire`), reset = -1 (pas de broche reset).
8	Début de `setup()`, exécutée une fois au démarrage.
9	Démarre le moniteur série à 115200 bauds.
11	Initialise l'I2C sur les broches **SDA = 21** et **SCL = 22**, reliées à l'écran.
12	Initialise l'écran à l'adresse **0x3C** ; `SWITCHCAPVCC` : l'écran produit sa tension interne à partir du 3,3 V.
13	Couleur du texte : blanc (pixels allumés).
14	Active le Wi-Fi en mode station : nécessaire pour obtenir l'adresse MAC.
15	Pause de 500 ms pour laisser les composants se stabiliser.
17	Efface l'écran avant d'écrire.
18	Taille du texte = 1 (la plus petite : 21 caractères par ligne, 8 lignes).
20	Place le curseur en haut à gauche (x = 0, y = 0).
21	Écrit « Les noms » puis passe à la ligne (`println`).

Ligne(s)	Explication
22	Écrit les noms des trois étudiants.
23	Écrit la ligne « matiere ».
24	Écrit « IOT », la matière.
25	Écrit « carte ».
26	Écrit « esp32 », le type de carte.
27	Écrit l'adresse MAC de la carte (`WiFi.macAddress()`).
28	`oled.display()` envoie le contenu à l'écran : sans cet appel, rien ne s'affiche.
30	Fin de `setup()`.
32-33	`loop()` est vide : l'affichage ne change pas.

6. Résultat de l'affichage

Après téléversement, l'écran OLED affiche les informations suivantes.



Figure 2 – Texte affiché sur l'écran OLED de la carte.

Ligne affichée	Contenu	Remarque
1	Les noms	Titre
2 à 4	Med Amine Dhaoui, Ahmed Hafi, Ayetallah cherif	Texte trop long pour une ligne (21 caractères) : l'écran le coupe automatiquement sur 3 lignes
5	matiere	Intitulé de la matière
6	IOT	Matière
7	carte	Intitulé
8	esp32	Type de carte

Remarque : l'écran ne peut afficher que 8 lignes en taille 1. Les 7 premières instructions remplissent déjà ces 8 lignes ; l'adresse MAC (ligne 27 du code) est donc envoyée mais reste hors de l'écran. Pour la voir, il faudrait réduire le texte ou l'afficher dans le moniteur série avec `Serial.println`.

7. Conclusion

Ce TP nous a permis d'afficher du texte sur l'écran OLED de la carte ESP32 avec les bibliothèques Adafruit GFX et SSD1306. Nous avons compris le rôle de chaque instruction : initialisation de l'I2C et de l'écran, positionnement du curseur, écriture du texte, puis envoi à l'écran avec `display()`. L'affichage obtenu correspond bien au programme téléversé.